



第十一节：图像识别-生物特征2

杨聪

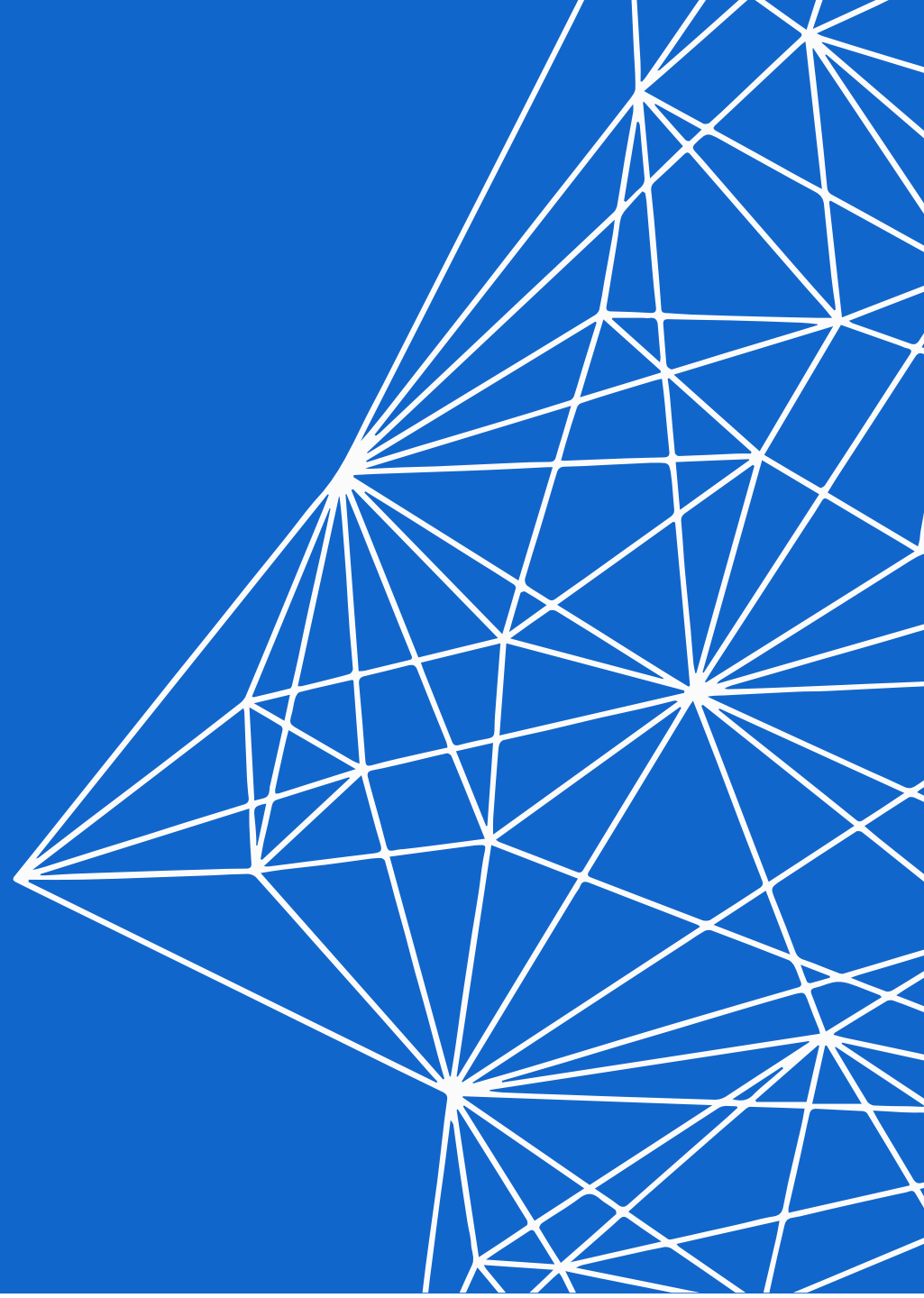




目录

CONTENTS

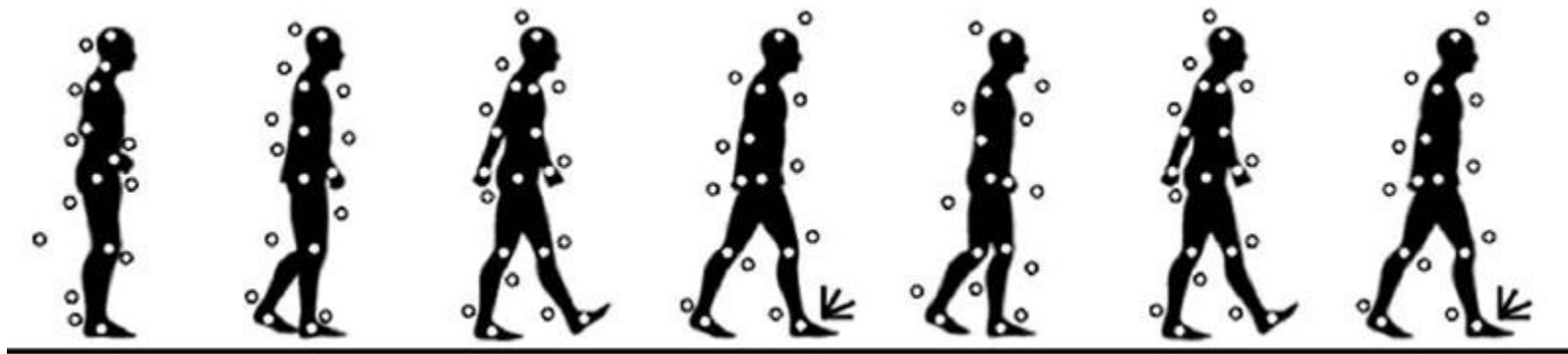
1. 步态
2. 病灶
3. Metric Learning (扩展)
4. Loss (扩展)



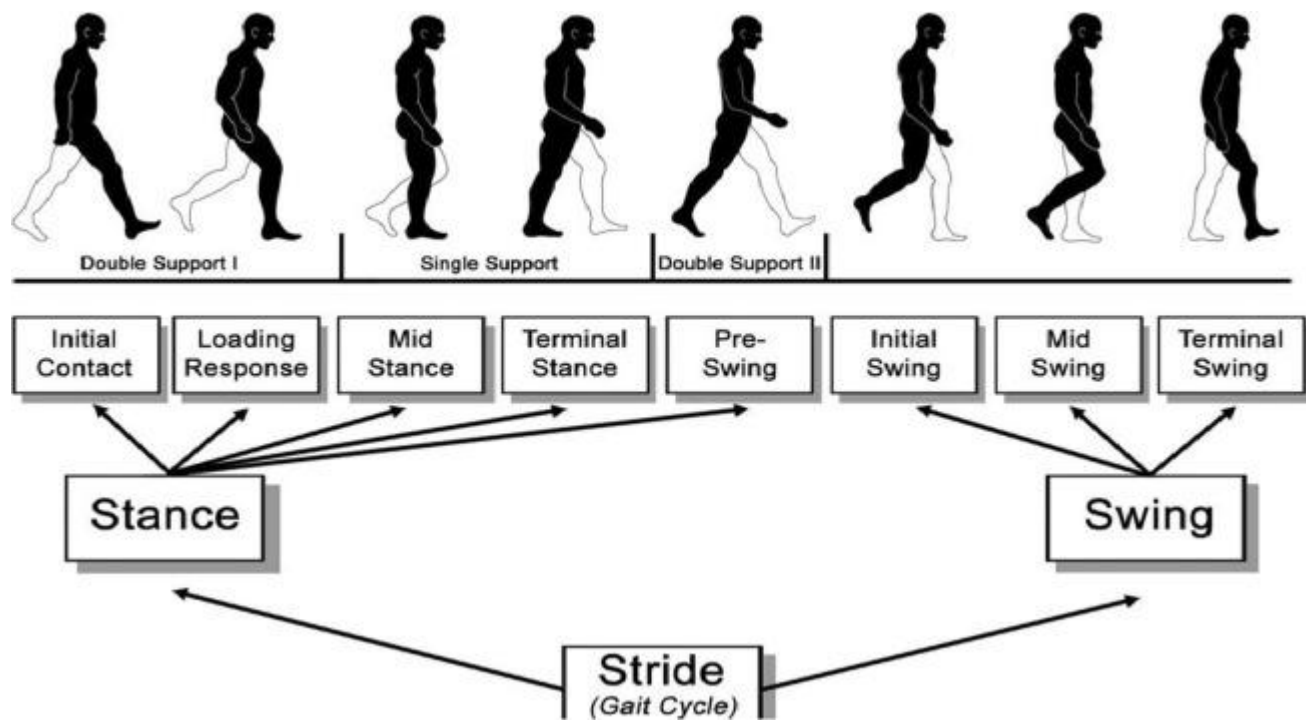
步态

我们先回顾一下上节课学到的行为识别 -> 看上节课PPT

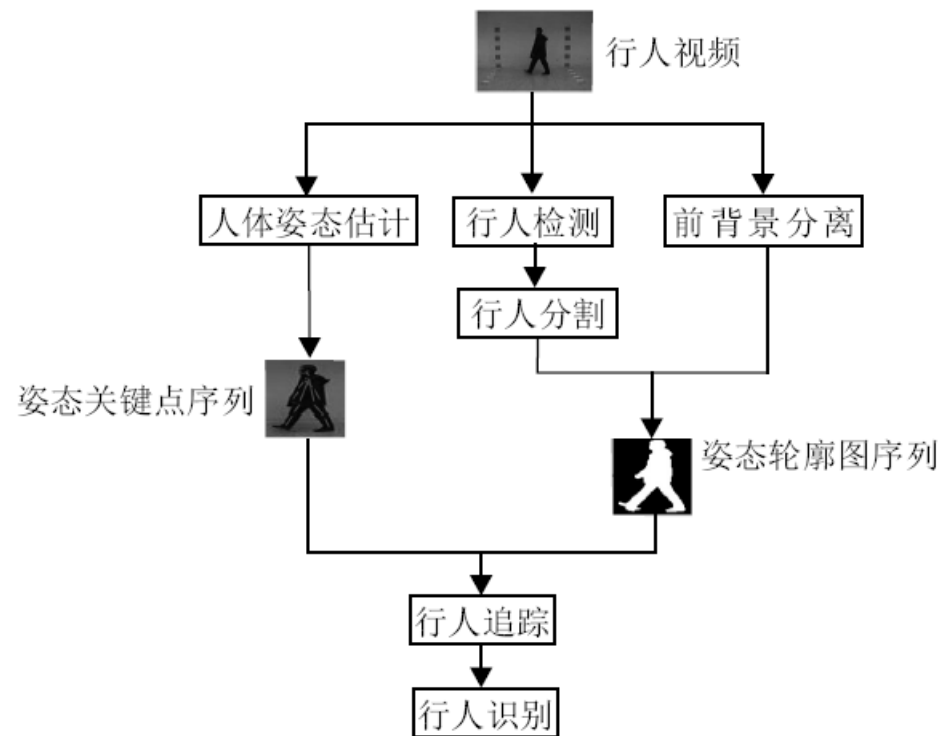
步态识别是目前全球前沿的生物特征识别技术，是生物特征识别技术分支之一。步态识别主要是通过人的身高、腿骨、肌肉、关节等身体体型特征和行走姿态来分析、识别人员身份的技术，与指纹、人脸、虹膜等其它生物识别技术相比，步态识别具有远距离、非接触、抗伪装、跨着装、跨视角、对光线不敏感等显著优势，是非常适合在视频监控中应用的生物特征识别方法之一。



步态

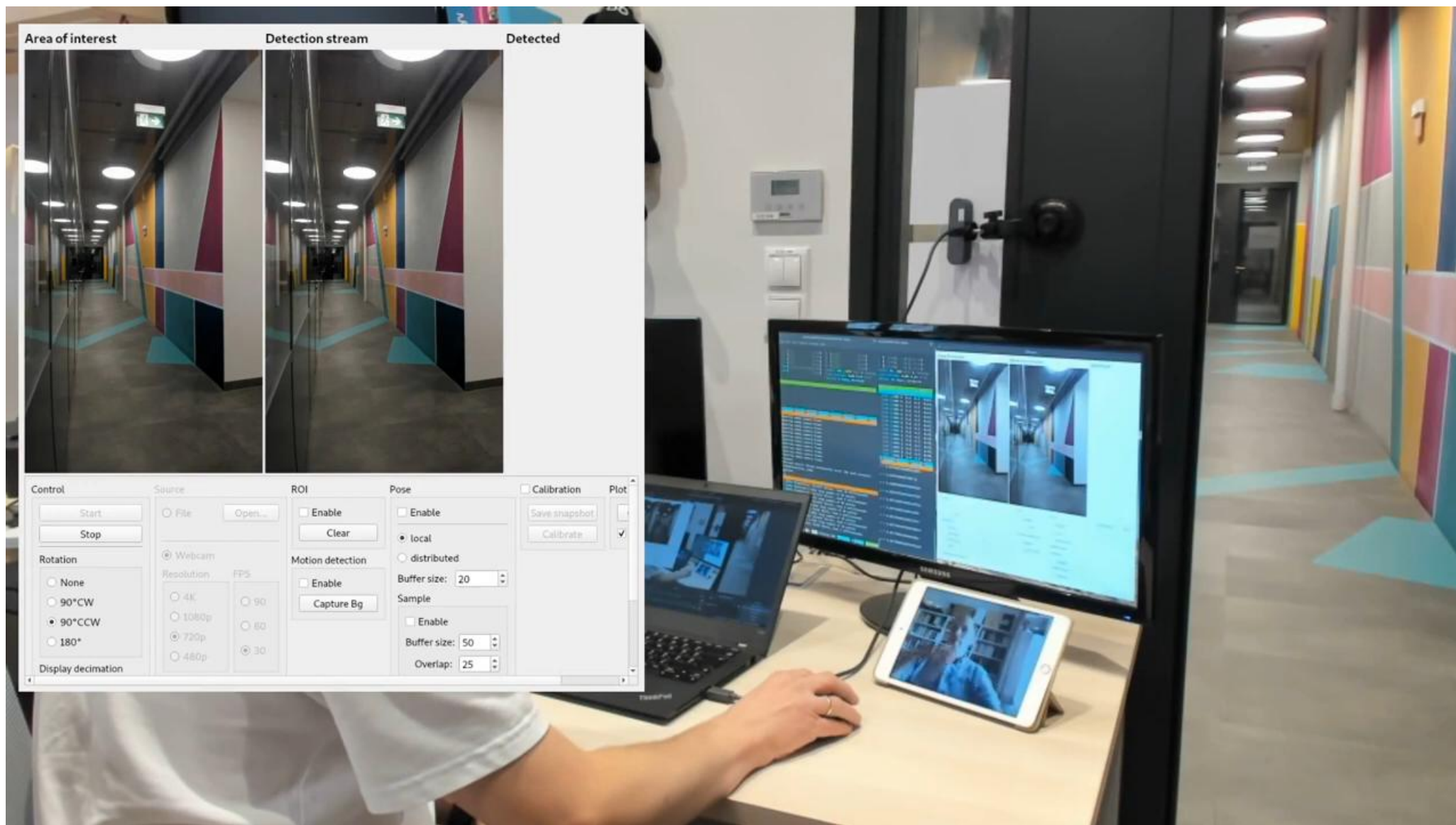


粗细粒度步态



步态识别任务流程图

步态



步态

难点:

目前的识别准确度依然不高, 从1000个人中寻找一个人难度较大, 特别是角度、年龄、穿衣、背包、路面、拿东西、天气等因素都会影响走路姿势的变化。

因此步态识别目前主要用于刑侦
以及医疗等特殊领域。

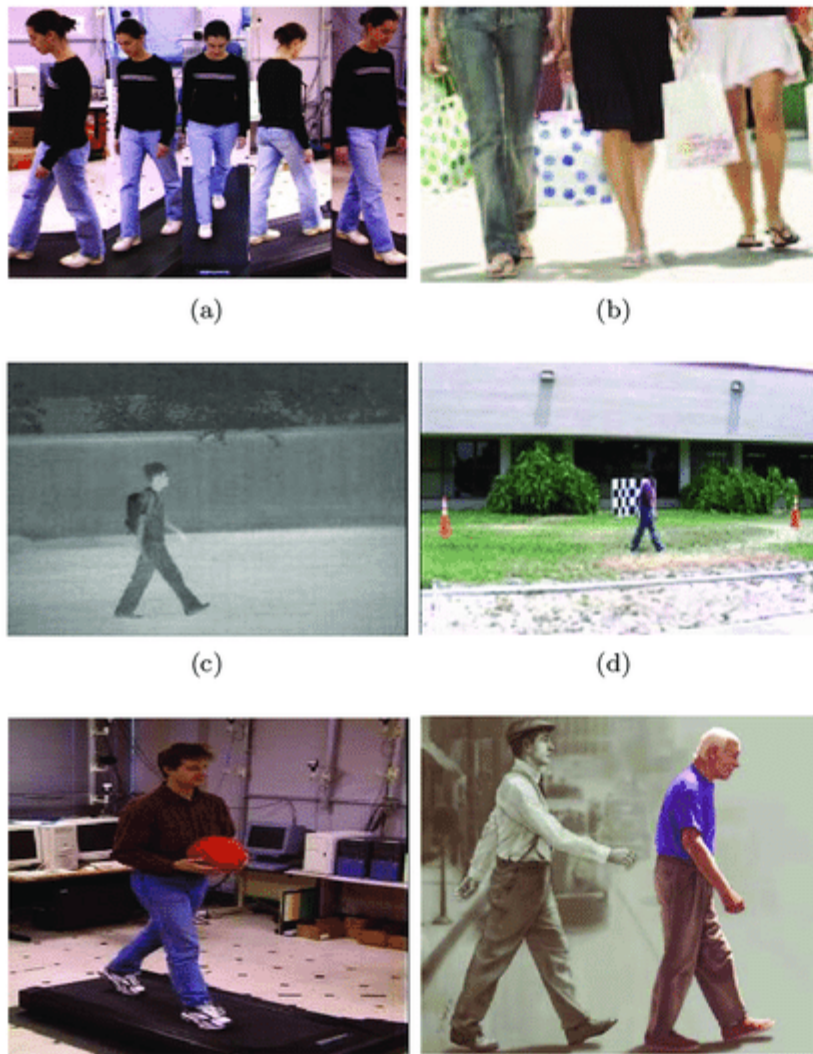


Table 8: List of mostly encountered covariate factors in gait recognition systems. The boldness of $\checkmark$ symbol represents the severe the factor on gait recognition systems in each category.

Covariate factors	Model-based techniques	Model-free techniques
Viewing angles	$\checkmark$	$\checkmark$
Clothing	$\checkmark$	$\checkmark$
Occlusion	$\checkmark$	$\checkmark$
Carrying stuff	$\checkmark$	$\checkmark$
Walking speed	$\checkmark$	$\checkmark$
Footwear	$\checkmark$	$\checkmark$
Elapsed time	$\checkmark$	$\checkmark$
Frame rate	$\checkmark$	$\checkmark$
Illumination	$\checkmark$	$\checkmark$
Aging	$\checkmark$	$\checkmark$

viewing angles must be normalized before measure similarity [290]. Several techniques have been proposed to solve this problem. They are categorized into three groups: view-invariant gait descriptors [291, 17], constructing 3D gait descriptors [292, 150], and view-transformation-based model-based representation [290, 293]. The techniques in the first group transform the gait sequences of different viewpoints to a common subspace to build a view-invariant gait representation. The 3D gait descriptors are usually constructed by employing multiple calibrated cameras, whereas the view transformation-based approach

步态



步态



Neurological and musculoskeletal diseases impair movement, which limits people's function and social participation.

1. 基于特征模板的步态识别方法

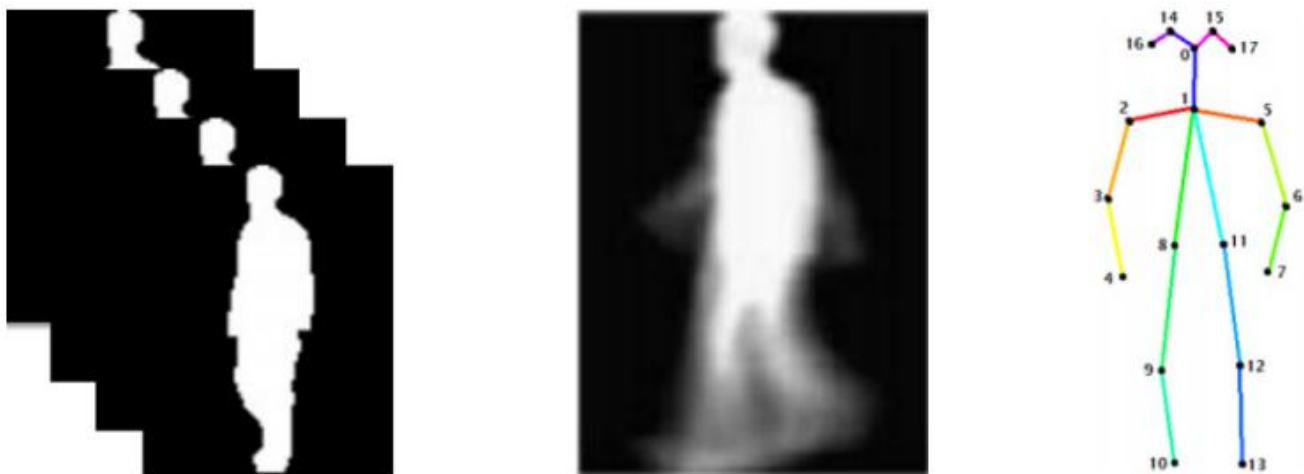


图 1 步态剪影序列、步态能量图、步态姿态图

基于特征模板的步态识别方法通常分为模板的生成和匹配两部分：

模板生成首先通过背景减除法来估计每一帧图像中的人体轮廓，再采用“像素级”操作方法对齐轮廓，然后压缩融合生成一个步态模板图像。步态能量图像（Gait Energy Image, GEI）是最流行的特征模板之一，不仅简单而且非常稳定有效，不但计算成本非常低还能达到相对较高的识别率。

步态

1. 基于特征模板的步态识别方法

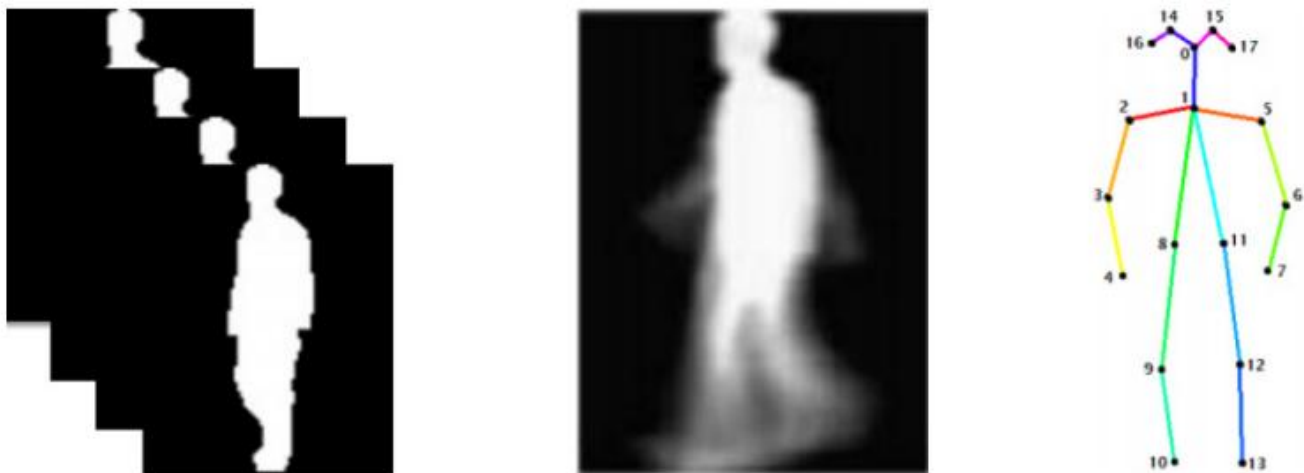


图 1 步态剪影序列、步态能量图、步态姿态图

基于特征模板的步态识别方法通常分为模板的生成和匹配两部分：

模板匹配通常使用规范相关分析（CCA）、线性判别分析（LDA）等机器学习方法和深度学习方法来实现。首先从模板图像中提取行人步态表示，再使用欧式距离或其他度量学习方法来测量表示对之间的相似性，最后使用向量机（SVM）或最近邻标签、最近邻分类器等识别步态特征。

1. 基于特征模板的步态识别方法

几种基于深度学习的典型步态模板特征方法：

- **DeepCNN** 提出基于深度卷积神经网络（CNN）框架学习成对的 GEI 之间的相似度，从而实现了跨视角步态识别。
- **GEI-Net** 采用步态能量图 GEI 直接训练一个 CNN 分类器，并在最后一层提取步态特征。其结构简单较易实现，易于迁移至其他数据集，该方法超过了非深度学习方法的步态识别性能，是比较受研究者欢迎的基准框架（Baseline model）。该方法测试时仅需提取测试图像的特征，然后直接与注册库的特征批量化比较相似度，测试时仅需前向传播一次，具有较高的识别速度。
- **GaitNet** 由两个 CNN 组成，分别对应于步态分割和分类，两个 CNN 同时在一个联合学习过程中建模，使得分割的步态轮廓图像更适合于识别，且性能比单独学习更好。通过对原始步态视频序列进行分割得到步态轮廓图，然后将步态轮廓图融合成步态模板，再从步态模板中学习步态特征，实现分割和识别一体化设计，该策略极大地简化了传统的逐步框架，因此对实际应用更为有效。



模板：步态能量图（GEI）

1. 基于特征模板的步态识别方法

几种基于深度学习的典型步态模板特征方法：

- **步态生成对抗网络 (Gait Generative Adversarial Net, GaitGAN)** 方法以 GAN 模型作为回归器，生成不变且具有正常服装和不携带行李的侧视图像。这种方法的一个独特优点是，在生成不变的步态图像之前，不需要视角和其他变化。GaitGAN 将源图像转换为目标图像的转换器的结构图如下图所示：



模板：步态能量图 (GEI)

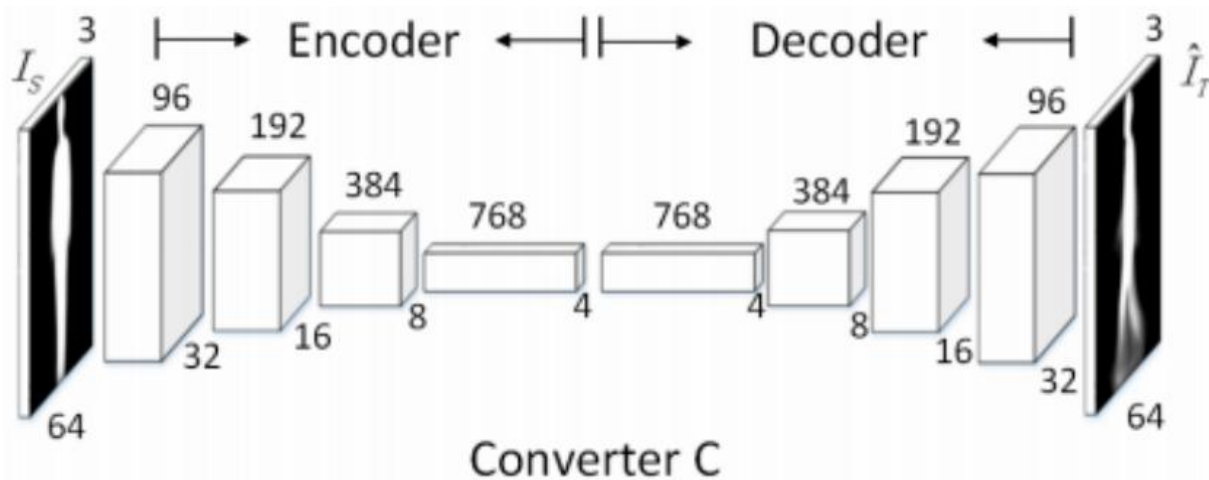


图 2 GaitGAN 将源图像转换为目标图像的转换器的结构图

1. 基于特征模板的步态识别方法

几种基于深度学习的典型步态模板特征方法：

- **GEI-GAN** 利用深度学习算法增强步态能量图的算法，用一个生成对抗网络（GAN）来解决步态周期不完整的步态识别问题。GEI-GAN 包括生成器、真实 / 假识别器的输入和接受两个输入的身份识别器，可以将一个不完整的 GEI 转换为一个完整的 GEI。此架构成功地从极端不完全的步态周期中重建了完整的步态能量图，解决了行人遮挡等问题，其网络结构如下图所示：

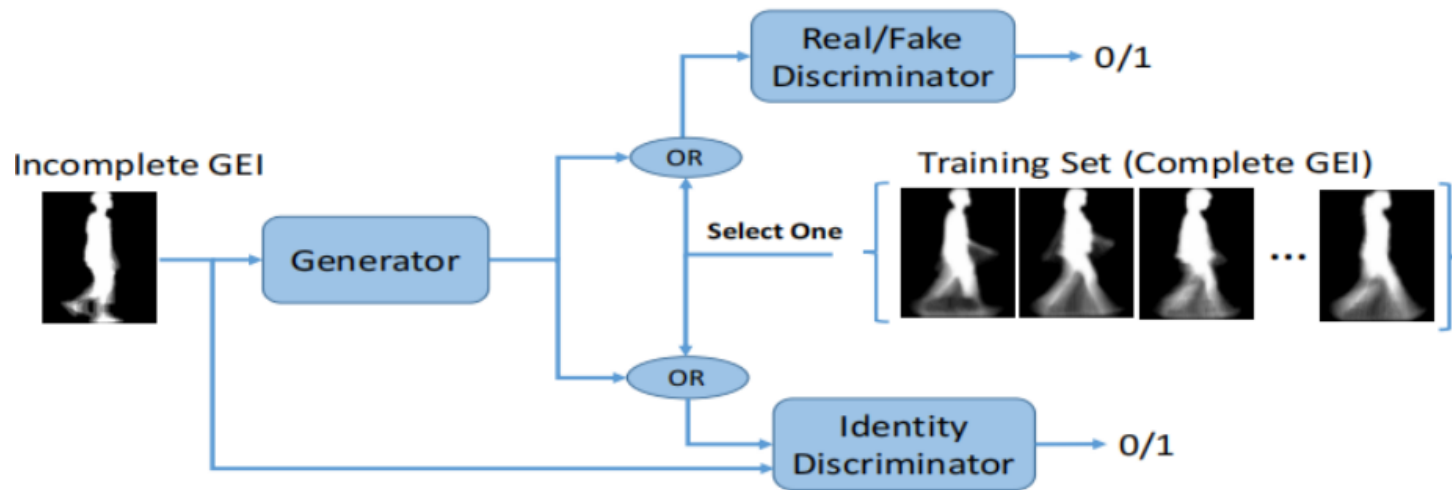


图 3 GEI-GAN 网络结构图



模板：步态能量图（GEI）

步态

1. 基于特征模板的步态识别方法

几种基于深度学习的典型步态模板特征方法：

DeepCNN、GEI-Net、GaitNet、GaitGAN、GEI-GAN

上述方法基于步态模板可以在一定程度上处理视野、衣服和搬运条件，但是步态模板在融合过程会导致一些时间信息丢失，仍然存在许多不足之处。



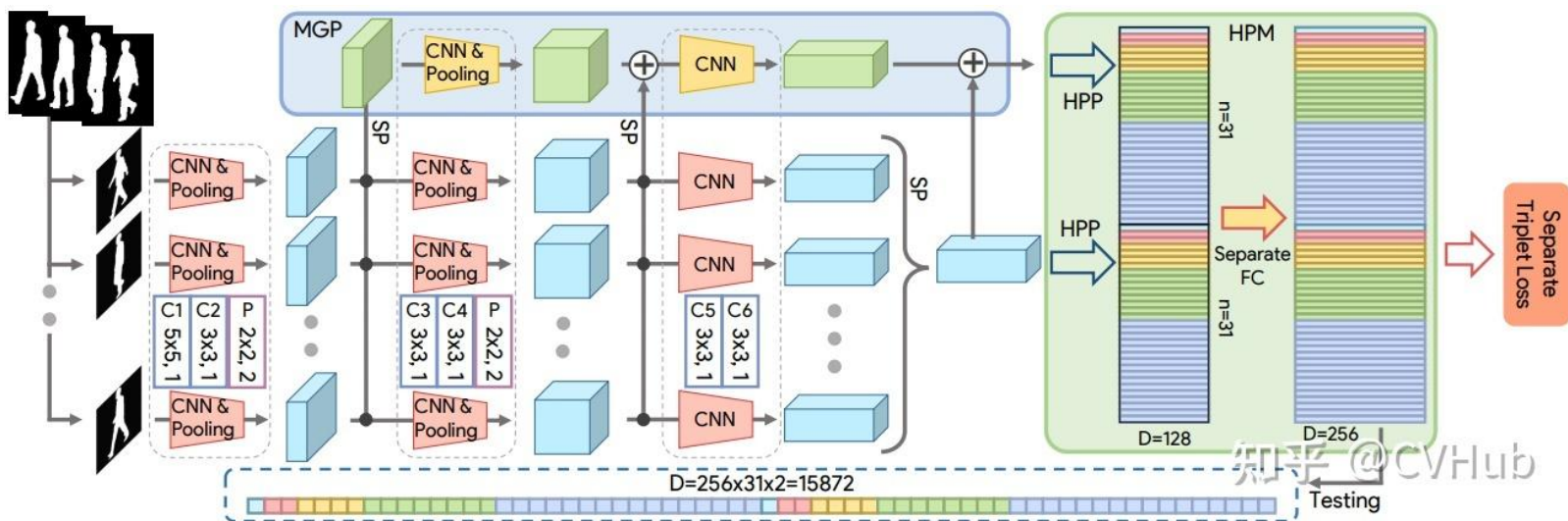
模板：步态能量图（GEI）

2.基于序列的步态识别方法



基于序列的步态识别方法是直接从步态剪影序列中提取步态特征的方法，弥补了基于特征模板的步态识别方法丢失行人时间信息的缺陷，可以更加完整的保留行人特征信息。基于序列的步态识别方法直接采用一系列行人轮廓作为输入，学习步态的时序信息，在跨视角识别任务中表现出了优异的性能。

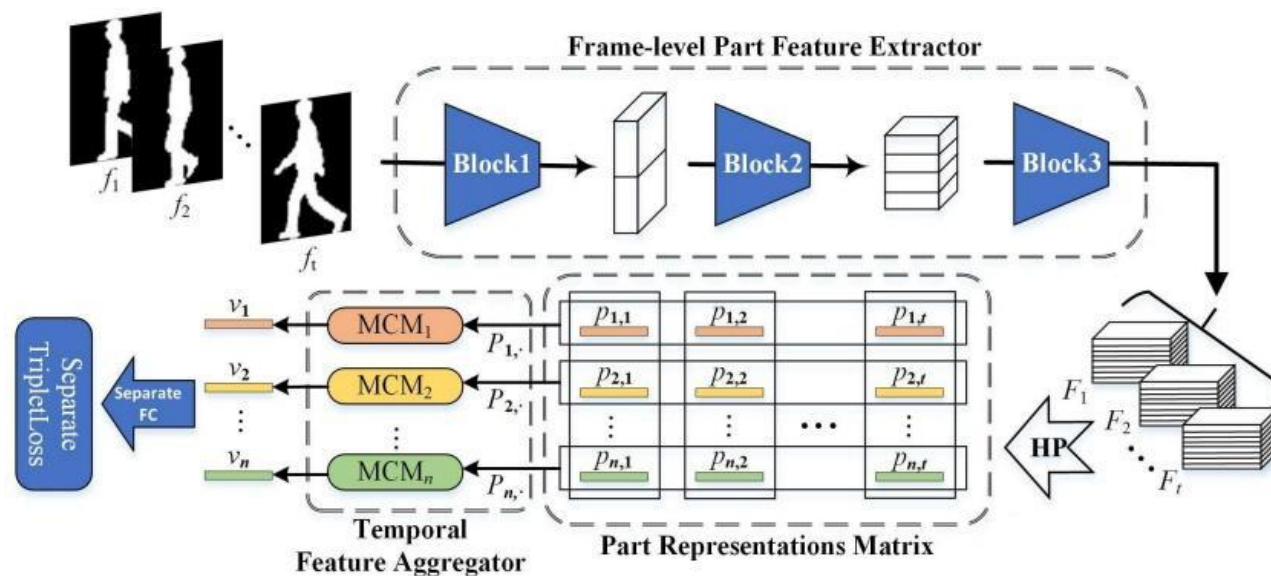
2. 基于序列的步态识别方法



GaitSet算是近年来最具影响力的步态识别作品之一，于2019发表在AAAI上，其创新地将步态序列视为一个集合，并利用最大函数来压缩帧级空间特征序列，极具简单性和有效性。研究人员认为步态不是一个连续的轮廓，而是一个由独立轮廓组成的集合，采用一个名为GaitSet的网络从该集合中提取不变特征。

GaitSet 不使用步态能量图 GEI，而是将步态剪影序列看作一个 **图像集并从中直接学习步态表达**。这种方法的优势在于可以将整个步态序列的每一张图像都作为训练样本，可以充分利用 CNN 的强大学习能力。同时，该方法可以通过遍历整个步态序列学习不同步态图像之间的差异，避免了生成GEI方法中通常会损失部分信息的局限。

2. 基于序列的步态识别方法



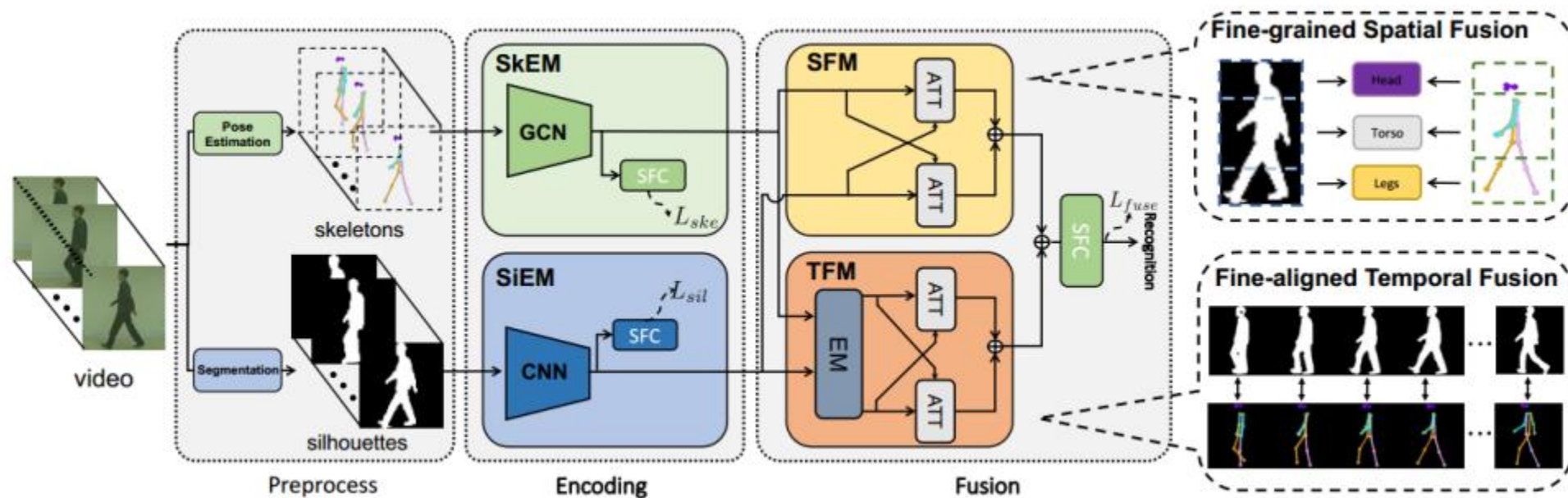
GaitPart则是发表在CVPR'2020上的方法，其详细探索了输入轮廓的局部细节，并通过微动捕捉模块对时间依赖性进行建模。

GaitPart 假设人体的每个部分都需要自己的时空表达，即由于人体在行走时具有不同的视觉外观和运动模式，人体的每个部分都需要自己的时空模式。GaitPart 输入的是有序的序列，经过“帧级”部分特征提取器（FPFE）提取了部分级空间特征的细粒度学习，同时设计了微小运动捕捉模块（MCM），将多个平行的 MCM 组成为时间特征聚合器，聚合了时间特征。MCM 是一种新的步态任务时间建模方法，它关注短程时间特征，而不是周期步态的冗余长程特征。这种方法具有结构简单、性能优异、速度快、易于实际应用等优点。

通过有效的时空特征融合进行多模态步态识别 Multi-modal Gait Recognition via Effective Spatial-Temporal Feature Fusion

北京航空航天大学

CVPR 2023

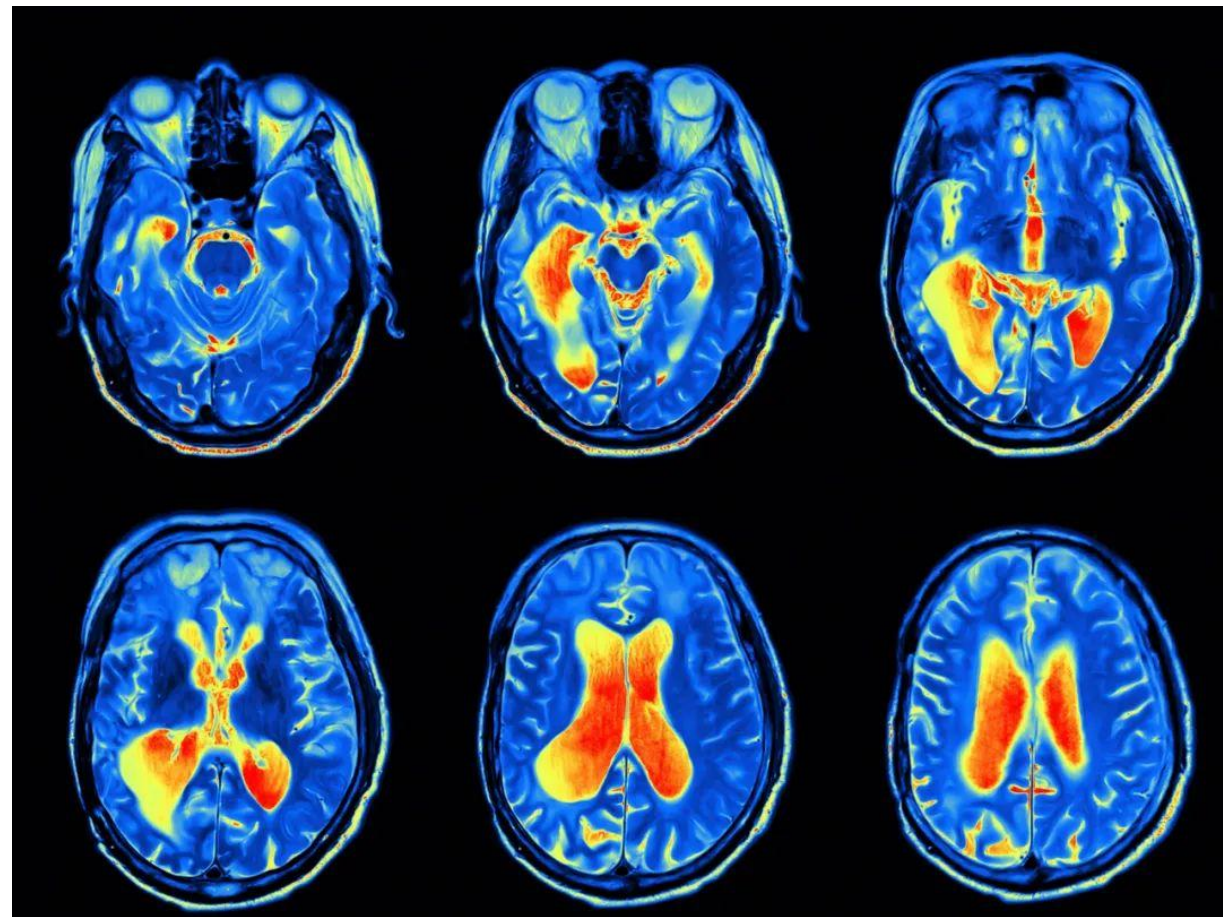


<https://mp.weixin.qq.com/s/32eRcL-LHrITmzizZqPfYA>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1047320321000249>

病灶

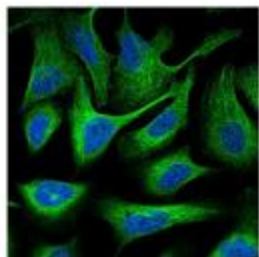
生物医学图像具有直观、信息量丰富等特点，在现代生物学研究和医学临床诊断中扮演着重要的角色。如荧光显微图像能够呈现蛋白质等标记物在细胞及亚细胞水平上的活动，组织病理图像是病理专家评估组织细胞的癌变阶段及类型的重要手段，而超声、计算机断层扫描(Computer Tomography, CT)、核磁共振(Magnetic Resonance Image, MRI)、正电子发射断层扫描(Positron Emission Tomography, PET)等医疗影像则常用以侦测人体内脏器和血管的生理变化，为重大疾病的临床诊断提供有力支撑。



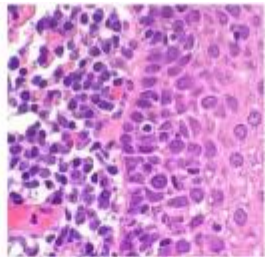


- ① **X射线成像技术**：X射线成像技术是医学影像学中最早、最常用的一种成像技术。这种技术通过使用X射线对人体进行照射，然后利用电子感应器或摄影胶片来捕获图像。它常用于检测骨折、肺部感染和肿瘤等问题。
- ② **CT成像技术**：CT成像技术是一种常见的医学成像技术，它使用X射线和计算机来生成详细的3D图像。患者需要躺在一个环形的机器中，该机器通过身体部位进行旋转，X射线束经过患者身体部位的不同角度，计算机会将这些数据组合成详细的3D图像。CT扫描通常用于检测肿瘤、心脏病和骨骼问题等。
- ③ **MR成像技术**：MR成像技术使用磁场和无线电波来生成详细的身体部位图像。患者需要躺在一个长而窄的机器中。MR成像技术提供更详细、更清晰的图像，可以更好地检测肿瘤、神经系统问题和关节问题等。
- ④ **核医学成像技术**：核医学成像技术是一种使用放射性物质来检测身体部位的代谢活动的成像技术。核医学成像技术包括单光子发射计算机断层扫描（SPECT）和正电子发射断层扫描（PET）。这些成像技术可以帮助医生确定肿瘤、心脏病、神经系统问题和骨骼问题等。
- ⑤ **超声成像技术**：利用高频声波在人体内部产生回声，从而生成身体部位的图像。这种成像技术是一种非侵入性、无放射线的成像技术，常用于产前检查、心脏检查、肝脏、胰腺、肾脏、乳腺、前列腺、甲状腺、淋巴结和软组织等身体部位的检查。

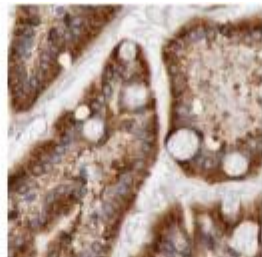
病灶



(a) 细胞荧光图像 (IF)
常用于研究细胞及亚细胞水平上蛋白的表达位置及相互作用



(b) H&E染色图像
常用于观察组织细胞形态，鉴定病理学异常



(c) 免疫组织化学图像 (IHC)
常用于研究组织细胞中蛋白表达水平和亚细胞位置



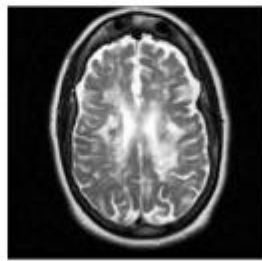
(d) 超声成像
常用于妇产科、眼科及心血管等科室疾病诊断



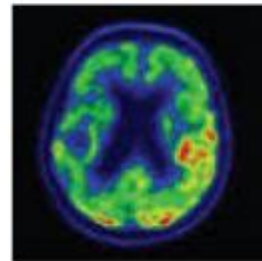
(e) X线成像
常用于探测骨骼或软组织病变



(f) CT图像
常用于提供人体组织和病灶的3维立体信息



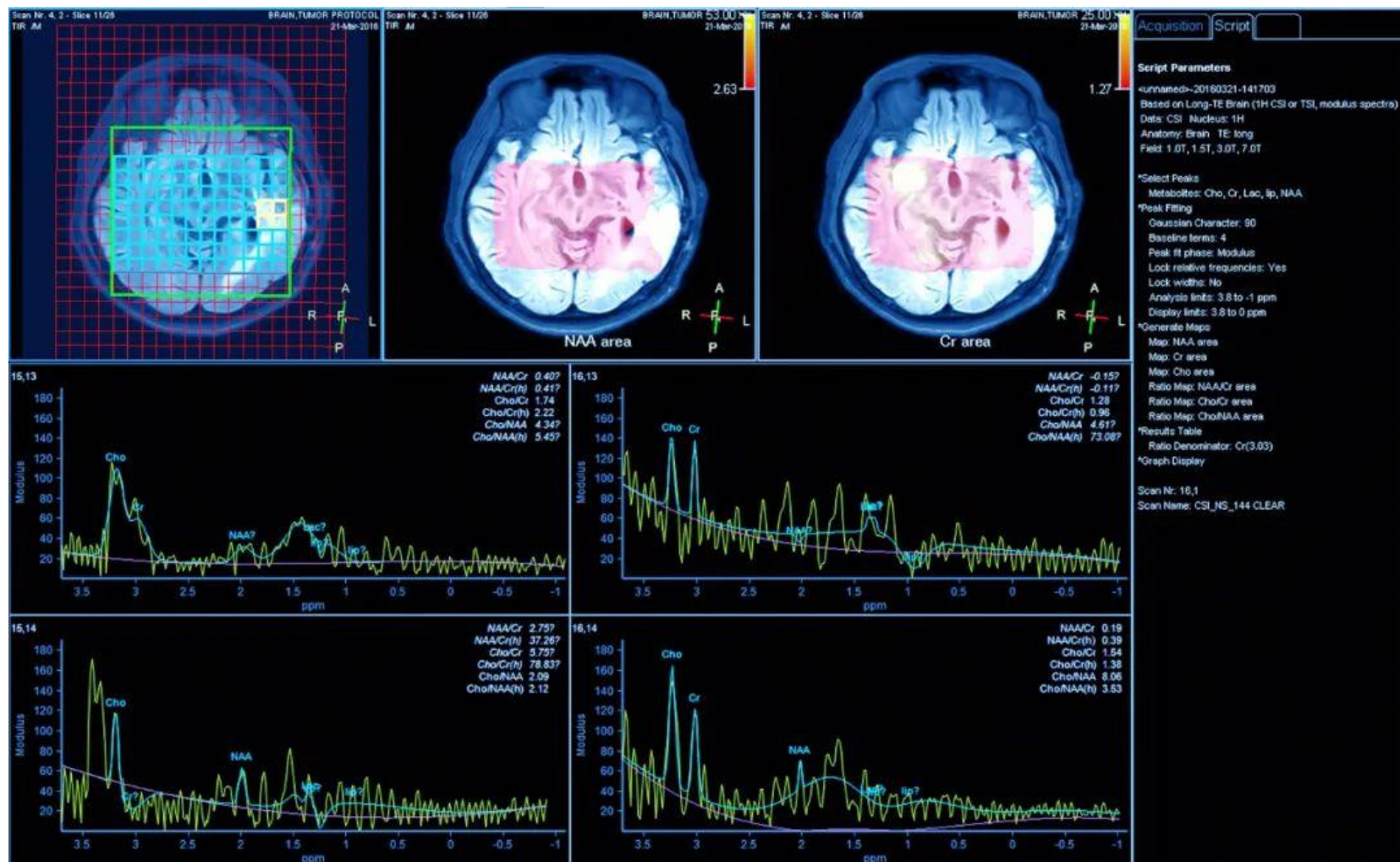
(g) MRI图像
常用于提供多角度的人体软组织解剖结构和病灶影像



(h) PET图像
从细胞水平上提供肿瘤的生物特性，常用于癌症诊断或跟踪病情发展

多种生物医学图像的示例及在临床和研究中的主要应用

病灶



近年来，随着图像数据量的爆发式增长，自动分析的需求也在持续走高，而机器学习为这些海量数据的研究提供了强大的工具。

目前，生物医学图像分析的主要需求包括荧光点、细胞、器官、病灶等目标区域的检测和分割，以及图像中生物学性质、病理状态等结论性信息的分类。这些分类任务会用到图像分割、形态纹理特征、聚类及分类等大量模式识别算法，尤其是近几年兴起的深度学习方法，具有自动学习良好特征的能力，已在多个生物医学图像分类任务中实现应用，使自动分析的性能取得了突破性进展。

病灶 – 一个故事

姜浩本科在南京大学物理系，硕博就读于美国密歇根大学的核工程和放射科学系，毕业后，曾在布鲁克、西门子担任影像部门研发总监。

2017年，他的一位南京大学学妹被查出罹患乳腺癌。由于发现时已是晚期，短短数月后，她留下一个4岁的孩子便撒手人寰，年仅34岁。因为学妹的离世，他专门搜集了乳腺癌的多方资料做研究。来自世界卫生组织的资料让他感到震惊和心痛：乳腺癌是全球发病率最高的恶性肿瘤。而且患者越年轻，病情越凶险，也越容易复发。如果在1期、2期时能及时发现乳腺癌，5年存活率可以达到99%；如果到3期和4期才发现，此时的治疗有效率仅为10%-30%。尤其在中国国内，乳腺癌的早期发现率不足20%，通过筛查发现的比例不足5%。

而且不少乳腺癌患者是由于缺乏检测途径，耽搁了最佳救治时期。于是我脑海中诞生了一个想法，建立一个帮助人们自行筛查用乳腺癌的系统——“AI看X光片”，即AI乳腺癌检测系统。通过查阅资料发现，国内的一线城市并不缺乏AI检测癌症等项目的落地，相比之下，更迫切需要AI癌症检测技术的是缺乏医疗资源的偏远地区。为了方便不同圈层的人使用，我将系统的操作步骤设计得很简单——用户只需上传自己的X光片，AI便会快速给出乳腺癌病情的诊断建议。

2018年，家住威斯康星州的他，自掏腰包，在朋友中餐厅地下室研发了一个AI检测乳腺癌平台，从数据到算法模型训练，再到硬件配置，都由他一人完成。

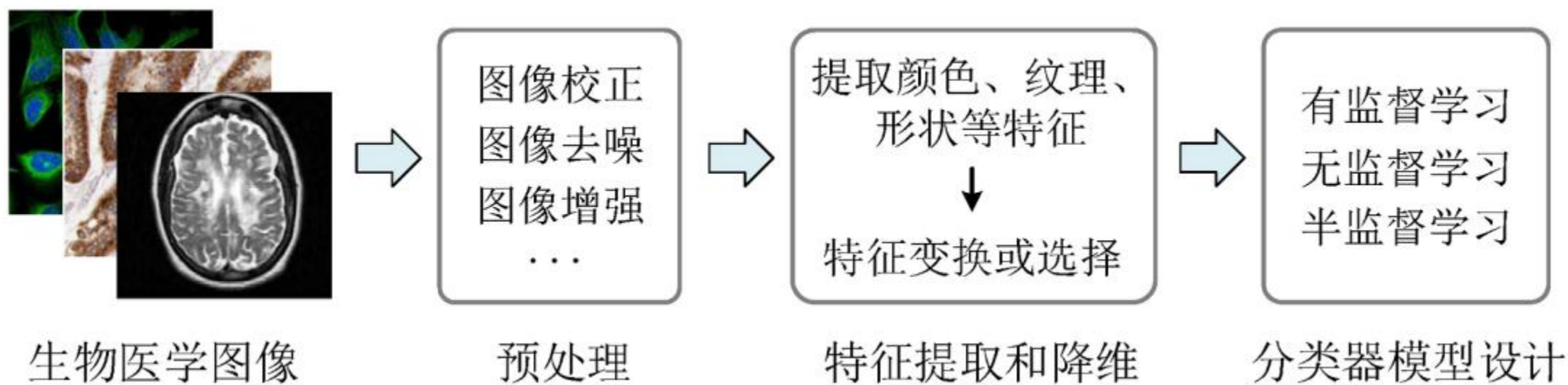
他每天都在读论文，相关领域的文章基本读遍了。从2017年底和2018年初，他尝试过许多不同的模型，对比之后，最终定下了基于何恺明RetinaNet修改的模型。

3个月后平台建成，对乳腺癌症检测的准确率达90%，姜浩将网站发布在V2EX社区供大家免费试用。出于对隐私的保护，姜浩并未设置后台保留影像数据，但他看到每天来自世界各地的上百个IP访问，有不少人也曾给他留言，用这个系统检测出了乳腺肿瘤。目前，复旦大学与他们合作，不断提升模型效果，依然免费开放。

后来借着这股劲儿，他又开发了另一个完全免费的肺结节CT影像AI检测网站。。。

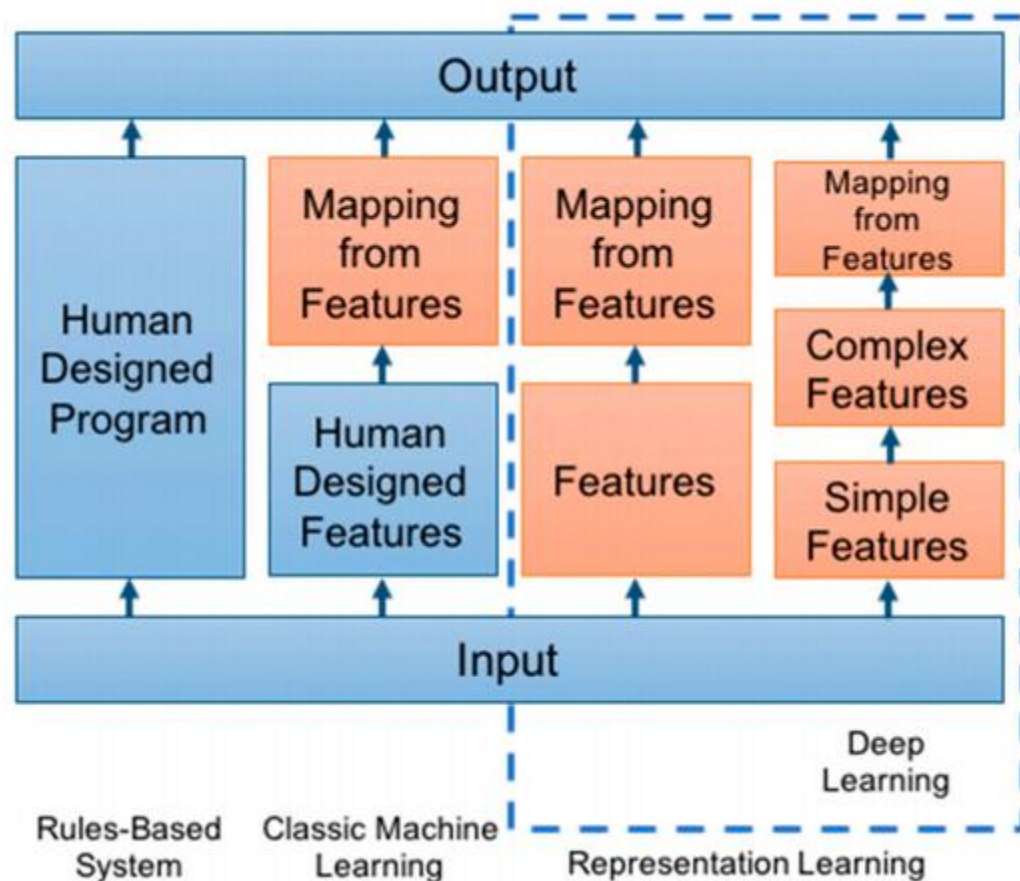


姜浩（左一）与中餐厅朋友在自制服务器前的合影



传统模式识别方法处理生物医学图像的一般步骤

病灶

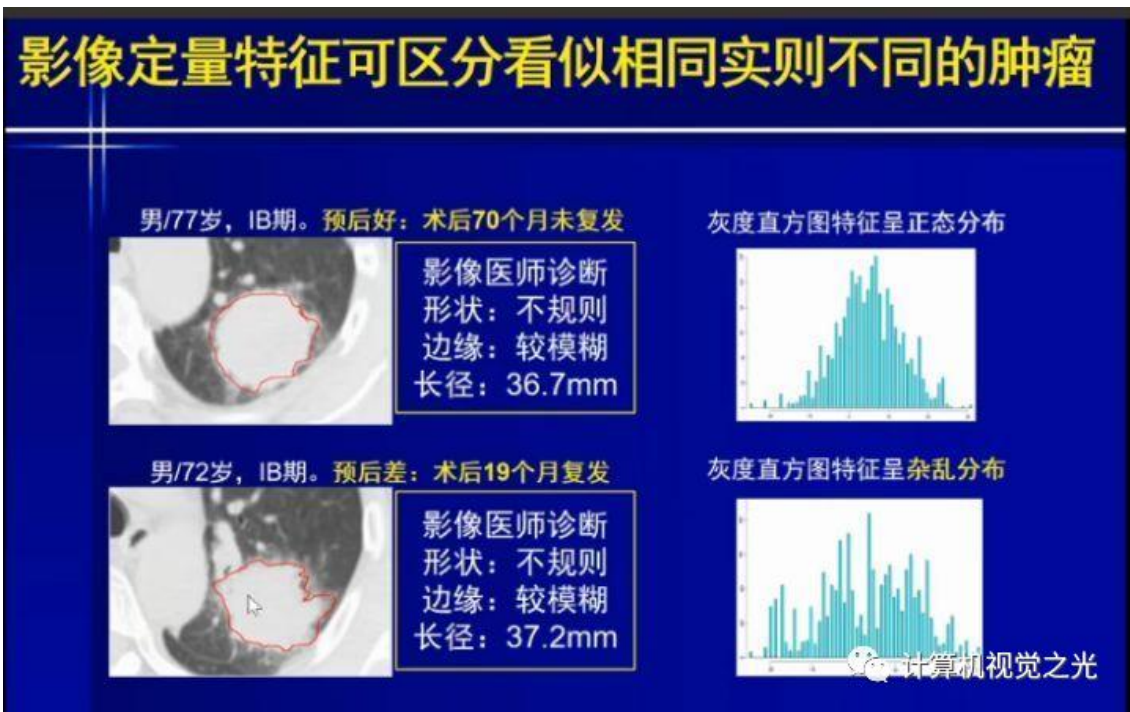


早期都是需要手工来完成的，慢慢地都变成很多操作都是自动化的了（可以通过训练，让机器自动掌握方法和技巧）。

图中橙色表示，可以通过训练来实现的。

自动化程度越来越高，人（临床医生）越来越“清闲”

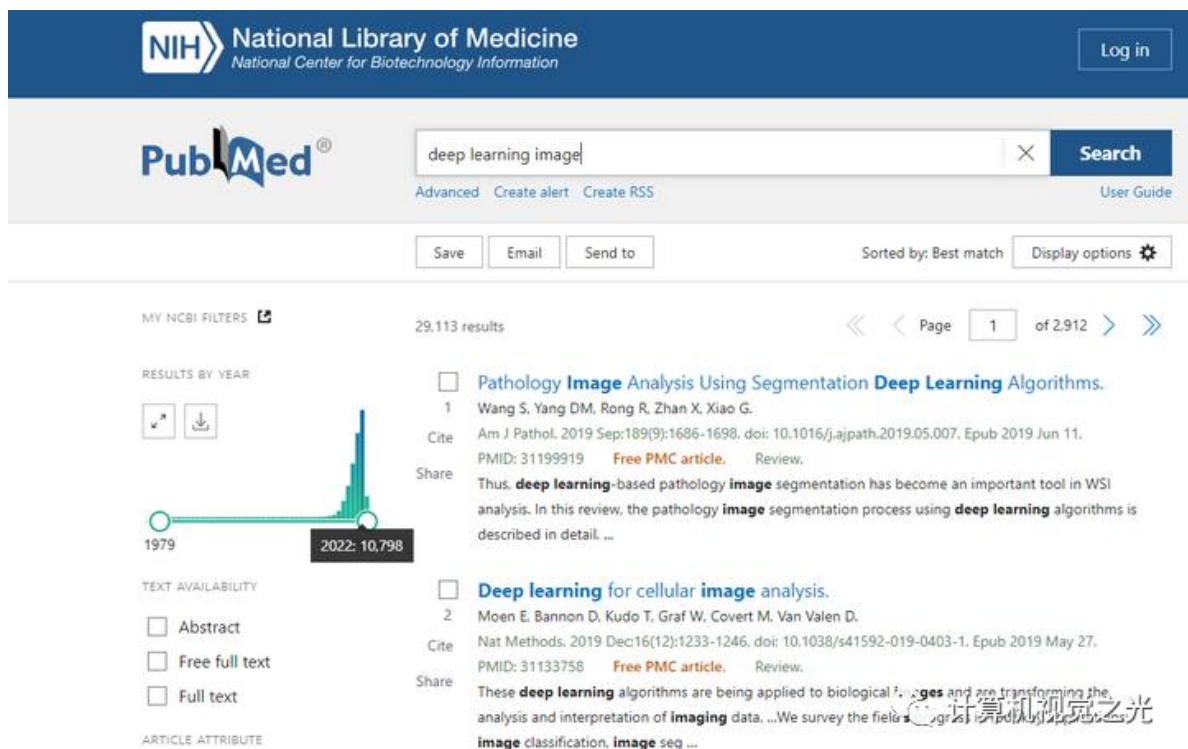
未来学院的科学家们会越来越累



例如, 左边这张图中, 两个肿瘤长得差不多。

人眼看不出来区别, 但是, 他们的直方图是不一样的。

了解了这个特征, 那就可以更好地实现肿瘤分型、分期了



总体来说，医疗图像+AI的研究呈现逐年递增趋势。

以不同关键字在pubmed检索，可以看到，历年的论文在逐步增长。

高水平的论文越多，说明这个领域的研究越深入，大家研究的点也越细致。

不过总的来说：

医学影像类的论文很多都是直接使用已有模型（甚至都不是最先进的模型），加以应用。

详细可见：<https://mp.weixin.qq.com/s/cI9KXlhEXRPf9zLhG9tTzQ>

类型	数据集	数据量	特点
荧光显微图像	CYCLoPs ^[23]	超 3×10^5 幅蛋白荧光图像	标注酵母细胞中蛋白质16类亚细胞位置及表达量
	HPA IF ^[24]	2.2×10^5 幅IF图像	20余个细胞系的蛋白图像，标注34类亚细胞位置
	2D HeLa ^[25]	862幅荧光显微图像	HeLa宫颈癌细胞系，标注10个标志蛋白的表达模式
	2D CHO ^[26]	327幅荧光显微图像	中国仓鼠卵巢细胞图像，标注5个标志蛋白的表达模式
组织病理图像	BreakHis ^[27]	7909幅H&E图像	乳腺良性和恶性肿瘤图像，共8类病理状态
	TCGA ^[28]	18462幅H&E图像	记录36类癌症的病理检查及治疗数据，
	TMAD ^[29]	3726幅IHC图像	对蛋白质着色的评分，分为4个等级
	HPA IHC ^[30]	约 10^6 幅IHC图像	人体正常和癌症组织的蛋白图像，标注3类亚细胞位置
医疗影像图像	BRATS ^[31]	65幅MRI图像	经专家人工分割的脑胶质瘤患者的多对比度MR扫描图像，两组癌症分级
	ADNI ^[32]	2000余名志愿者的MRI、PET图像	阿尔茨海默病患者和健康组对照
	ISLES ^[33]	103位病人的MRI图像	缺血性中风病人图像，由专家人工分割出损伤的脑组织
	DeepLesion ^[34]	32735幅CT图像	肾脏病变、骨病变、肺结节、淋巴结肿大等多种病理诊断

常用的生物图像数据集



病灶

类型	处理工具	作用
通用	ImageJ ^[36]	对多种生物学医学图像做如缩放、旋转、平滑、区域分割、像素统计等多种处理分析
	CellProfiler ^[37]	分割荧光点或细胞，提取细胞的统计学特征
荧光显微图像	Squassh ^[38]	分割和定量亚细胞结构
	DeepLoc ^[39]	基于荧光图像预测蛋白质的亚细胞位置
	CellOrganizer ^[40]	对多种细胞亚结构建立生成式模型，产生新的细胞图像或视频
	OMERO.searcher ^[41]	图像匹配和检索
组织病理图像	HistomicsML ^[42]	交互式机器学习系统，训练基于病理图像的分类器
	IHC Profiler ^[43]	IHC图像统计学特征提取，着色评分
	iLocator ^[44-46]	基于IHC图像的蛋白质亚细胞位置预测系统
医疗影像图像	RayPlus ^[47]	在线的云端的智能医学影像平台，集成3维影像重建、专科影像分析等功能
	Mimics ^[48]	一套高度整合而且易用的3D图像生成及编辑处理软件
	ANTS ^[49]	提供了高级的工具用于大脑图像配准映射，在解释和可视化多维数据方面有优势
	FSL ^[50]	用于分析fMRI, MRI和DTI大脑成像数据的综合软件库

常用的生物图像处理工具



病灶 – 常见任务

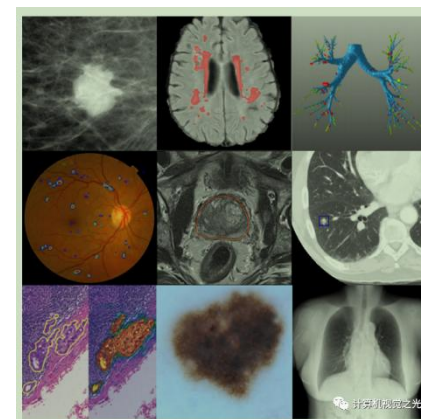
详细可见: <https://mp.weixin.qq.com/s/z1EAnTr7fJqzvJPEkzFffg>

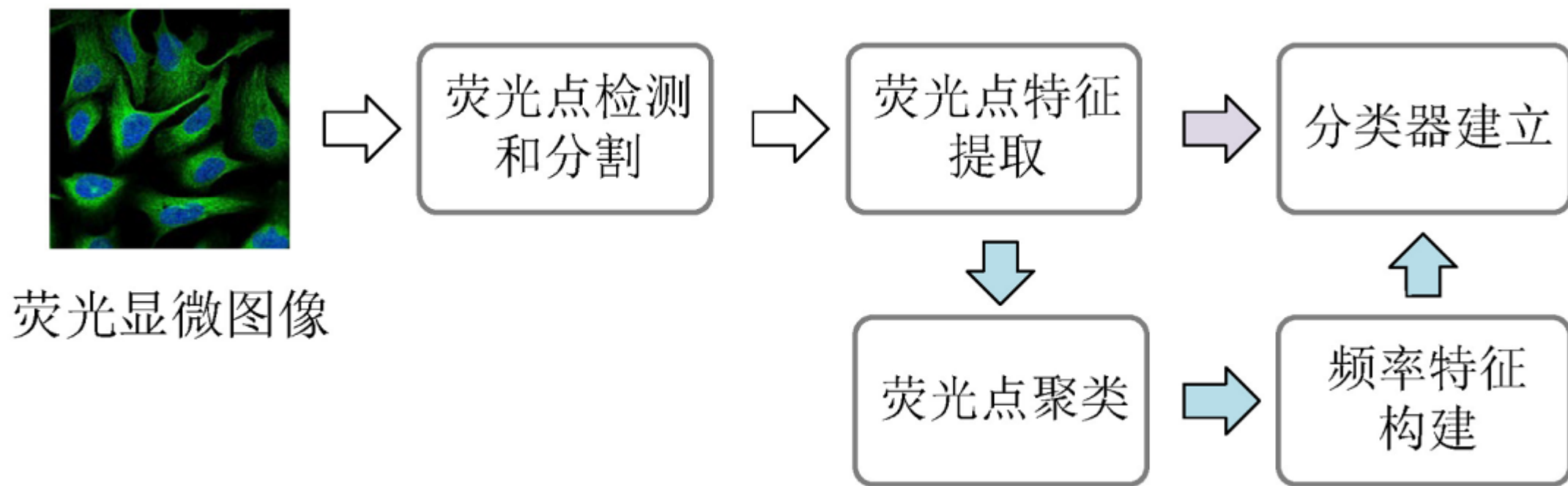
- **分类**: 在检查分类中, 通常有一个或多个图像 (一个检查) 作为输入, 以单个诊断变量作为输出 (例如, 是否存在疾病)。在这样的情况下, 每个诊断图像是一个样本, 数据集的大小与计算机视觉中相比通常很小 (例如, 数百/数千个样本和数百万个样本)。因此, 在这类应用中 **普遍使用迁移学习**。迁移学习本质上是使用预先训练好的网络 (通常是在自然图像上, 例如ImageNet数据集), 构建一个普适的网络。它能够根据已知数据集学习如何捕捉图像特征, 从而完成分类等任务。专业术语来讲就是两个步骤 **(1) 使用预先训练的网络作为特征提取器; (2) 使用现有数据集, 对预先训练的网络进行微调。**
- **检测**: 分为两个子任务:
 - Organ, region and landmark localization: 解剖对象定位 (在空间或时间上), 如器官或地标, 已成为分割任务或治疗计划和干预临床工作流程中的重要预处理步骤。
 - Object or lesion (病变) detection: 对图像中感兴趣的物体或病变的检测是诊断的关键部分, 也是临床医生最劳动密集型的工作之一。通常, 这些任务包括在整个图像空间中对小病变的定位和识别。病变定位和识别, 在计算机辅助检测系统中有着悠久的历史研究传统, 该系统设计用于自动检测病变, **提高检测精度或减少人类专家的读片时间**。目前, 大多数已发表的深度学习目标检测系统仍然使用CNN来进行像素 (或体素) 分类, 然后应用某种形式的后处理来获得候选对象。
- **分割**: 分为两个子任务:
 - 器官和子结构的分割: 在医学图像中对器官和其他子结构的分割, 可以定量分析与体积和形状相关的临床参数, 例如, 在心脏或大脑分析中。此外, 它通常是计算机辅助检测管道中的一个重要的第一步。分割的任务通常被定义为识别构成感兴趣的对象的轮廓或内部的体素集。分割是将深度学习应用于医学图像研究中最常见的主题, 论文数量在众多研究领域内最大, 例如UNet。
 - 病变分割: 见下页

病灶 – 常见任务

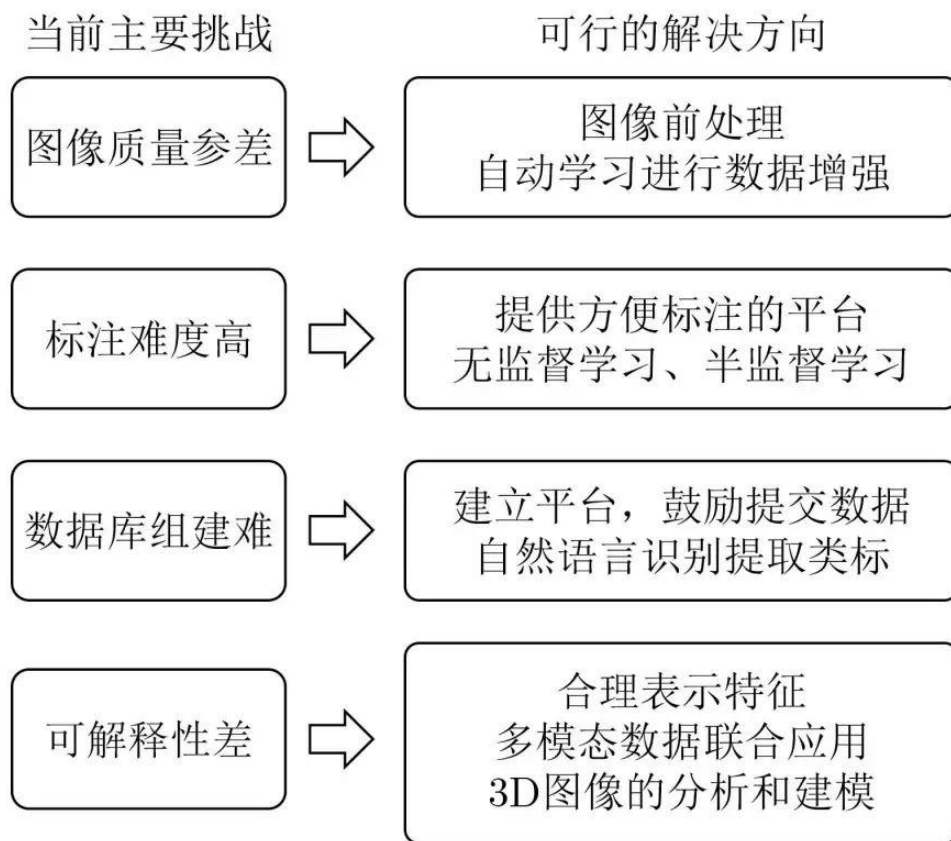
详细可见: <https://mp.weixin.qq.com/s/z1EAnTr7fJqzvJPEkzFffg>

- **分割**: 分为两个子任务:
 - 器官和子结构的分割 (Organ and substructure segmentation): 在医学图像中对器官和其他子结构的分割, 可以定量分析与体积和形状相关的临床参数, 例如, 在心脏或大脑分析中。此外, 它通常是计算机辅助检测管道中的一个重要的第一步。分割的任务通常被定义为识别构成感兴趣的对象的轮廓或内部的体素集。分割是将深度学习应用于医学图像研究中最常见的主题, 论文数量在众多研究领域内最大, 例如UNet。
 - 病变分割 (Lesion segmentation): 在深度学习算法的应用中, 病变分割结合了目标检测和器官和子结构分割的挑战。分割比分类更加具有挑战性。分类只要把图像内的关键对象是什么标注出来就可以了, 而分割基本上要指定每一个像素属于什么, 难度更高了。通常需要全局和局部上下文来执行精确的分割, 例如使用具有不同尺度或非均匀采样斑块的多流网络。在病变分割中, 我们也看到了U-net和类似架构的应用来利用这种全局和局部背景。病变分割与目标检测同样面临的另一个挑战是**类的不平衡**, **因为图像中的大多数体素/像素都来自非病变类**。有人通过调整损失函数来协调二者的不平衡, 有人通过对阳性样本进行数据增强来让阳性阴性样本数量协调。总体来说, 病变分割是一种用于目标检测和器官分割的混合方法。这两个领域的发展很可能会应用到病变分割, 因为现有的挑战也大多相似。
- **配准**: 简单理解, 用多种不清晰的图像, 构造出一张清晰的图像。见左图
- **文本报告和影像数据的结合**: 文本报告和医学图像数据的结合导致了两种研究途径: (1) 利用报告提高图像分类精度; (2) 从图像生成文本报告; 见右图



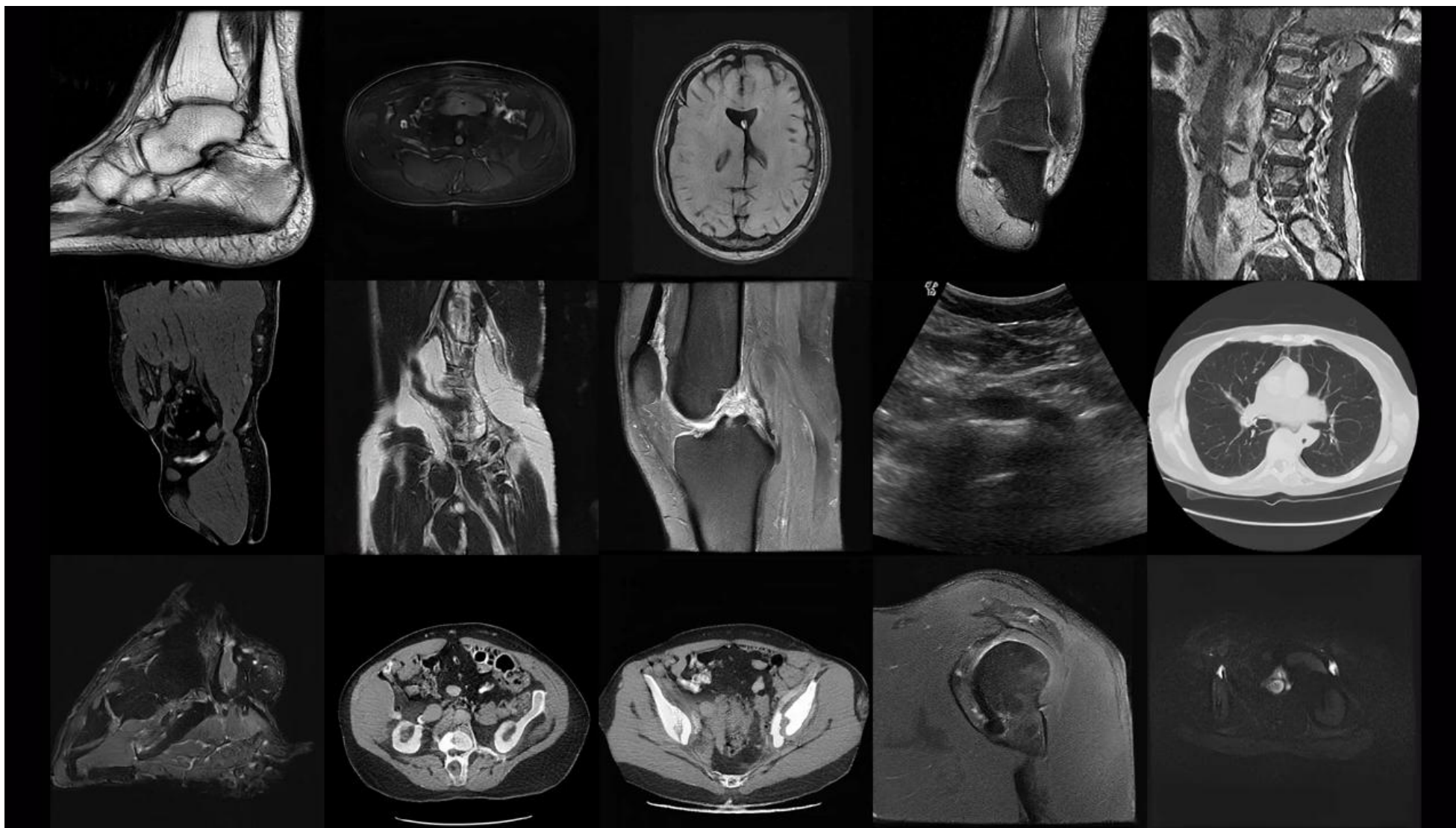


荧光点的两种建模方法示意图



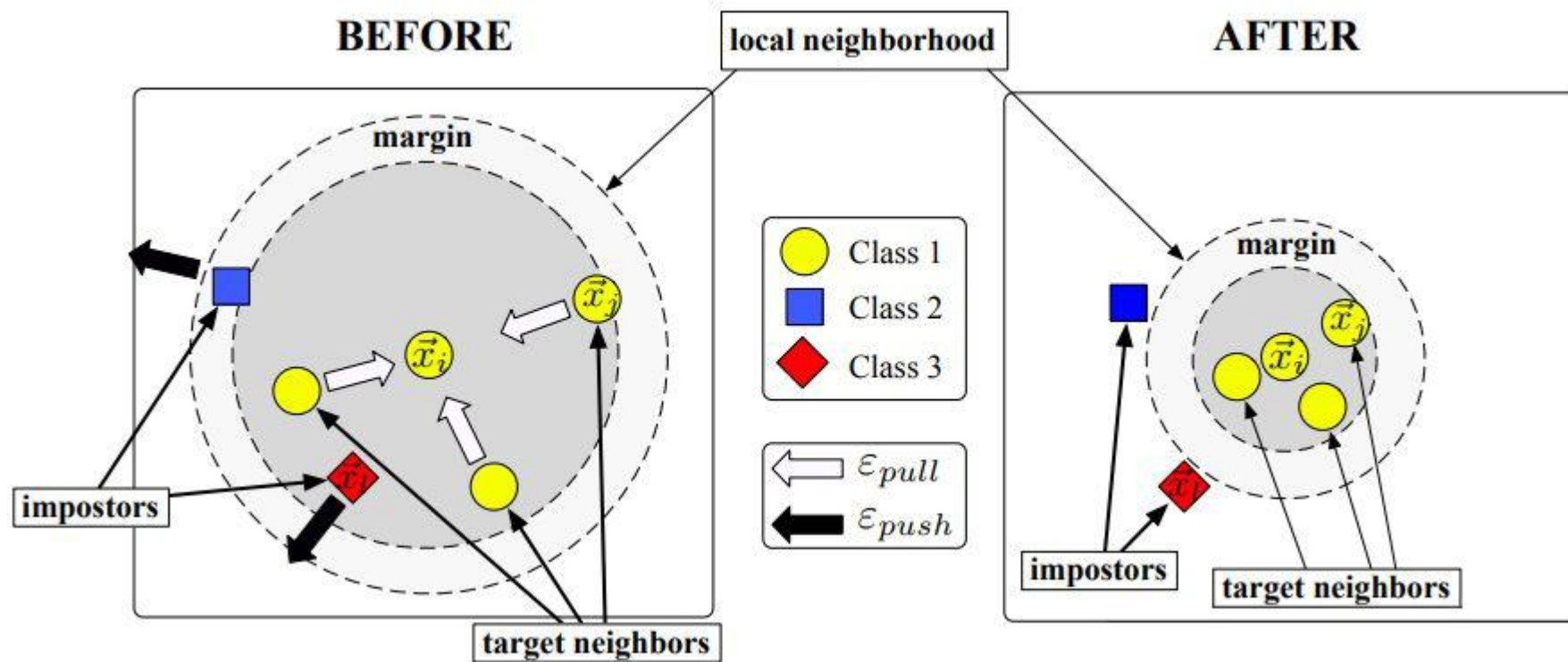
当前生物学图像研究中的主要挑战和可行解决方向

病灶



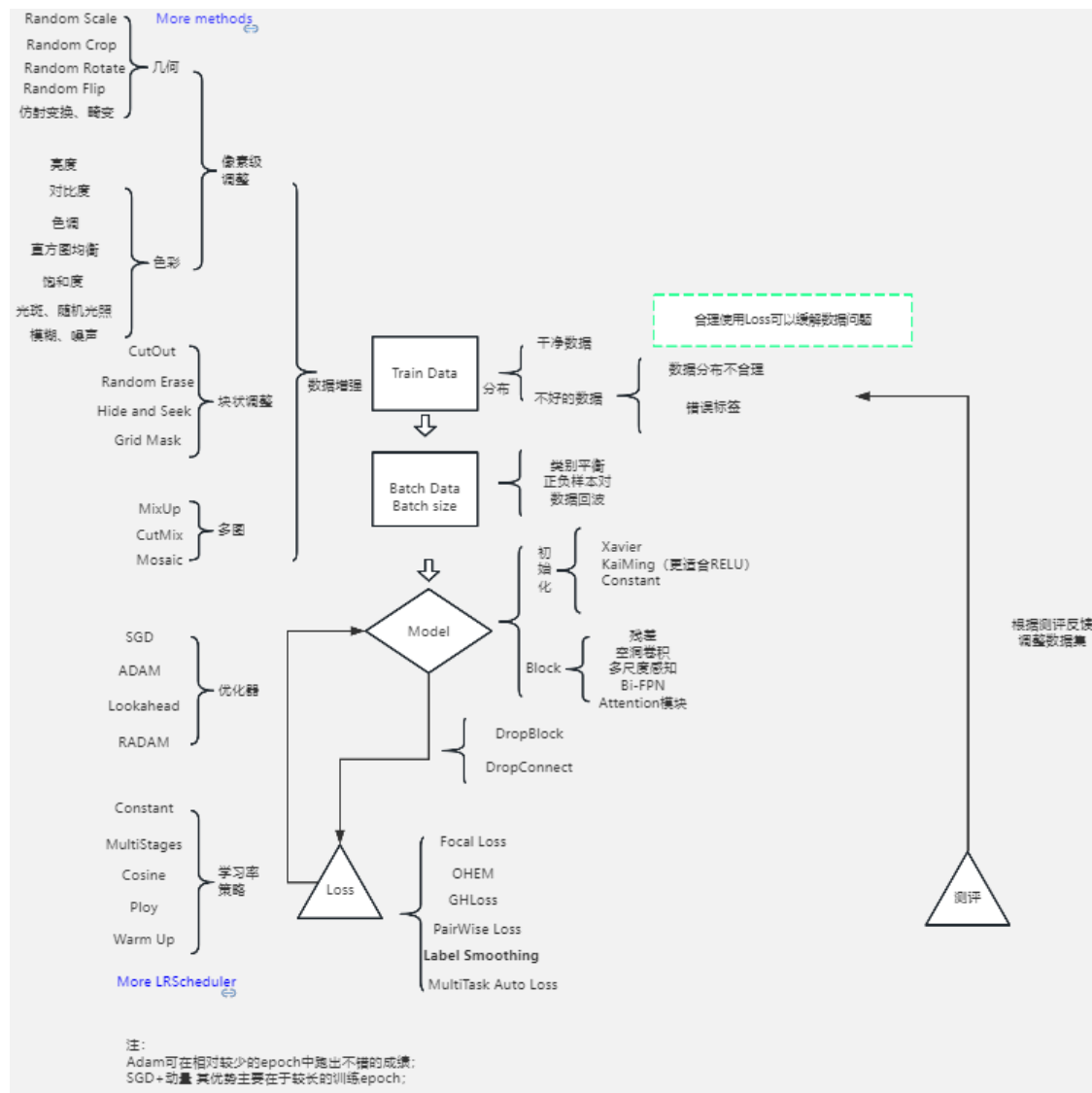
英伟达：Create Infinite Medical Imaging Data with Generative AI

Metric Learning

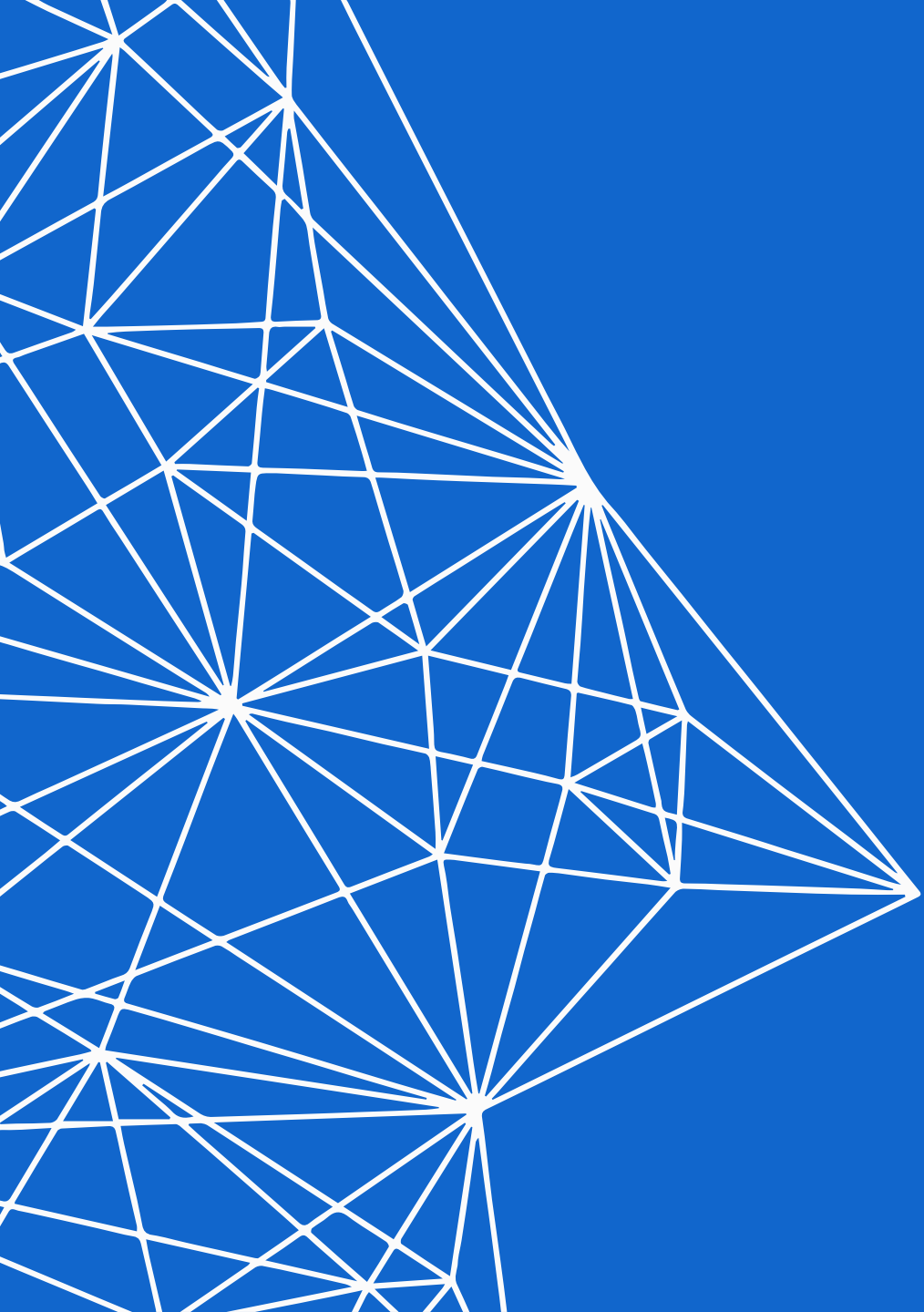


<https://mp.weixin.qq.com/s/BCi48MxuewuE1ID8D-X8JA>

Loss



炼丹术



THANKS!